

ArcadeVox

FIRMWARE 2.0

Sintetizzatore digitale su ESP32-S3
13 tasti cromatici · 7 funzioni · 4 encoder · 20 LED RGB

1	Il pannello a colpo d'occhio	2
2	Montaggio: i connettori pin per pin	3
3	Primo avvio e due tarature	7
4	Suonare	8
5	Le quattro manopole	9
6	8 BIT	10
7	Gli effetti	11
8	Inviluppo ADSR	11
9	Il sequencer	12
10	Le schermate	13
11	Le luci sotto i tasti	13
12	Impostazioni e WiFi	14
13	Se qualcosa non va	15
14	Tutti i comandi in una pagina	16

1 A colpo d'occhio

Venti tasti Cherry MX, ognuno col suo LED RGB dentro. In basso e al centro c'è la **tastiera**, disegnata come un pezzo di pianoforte: otto tasti naturali nella fila bassa, cinque alterazioni in quella di mezzo. Sono tredici, cioè **un'ottava cromatica intera**. La fila in alto sono i **sette tasti funzione**. A sinistra, sopra, i **quattro encoder**; a destra il **display tondo** e il **joystick**.

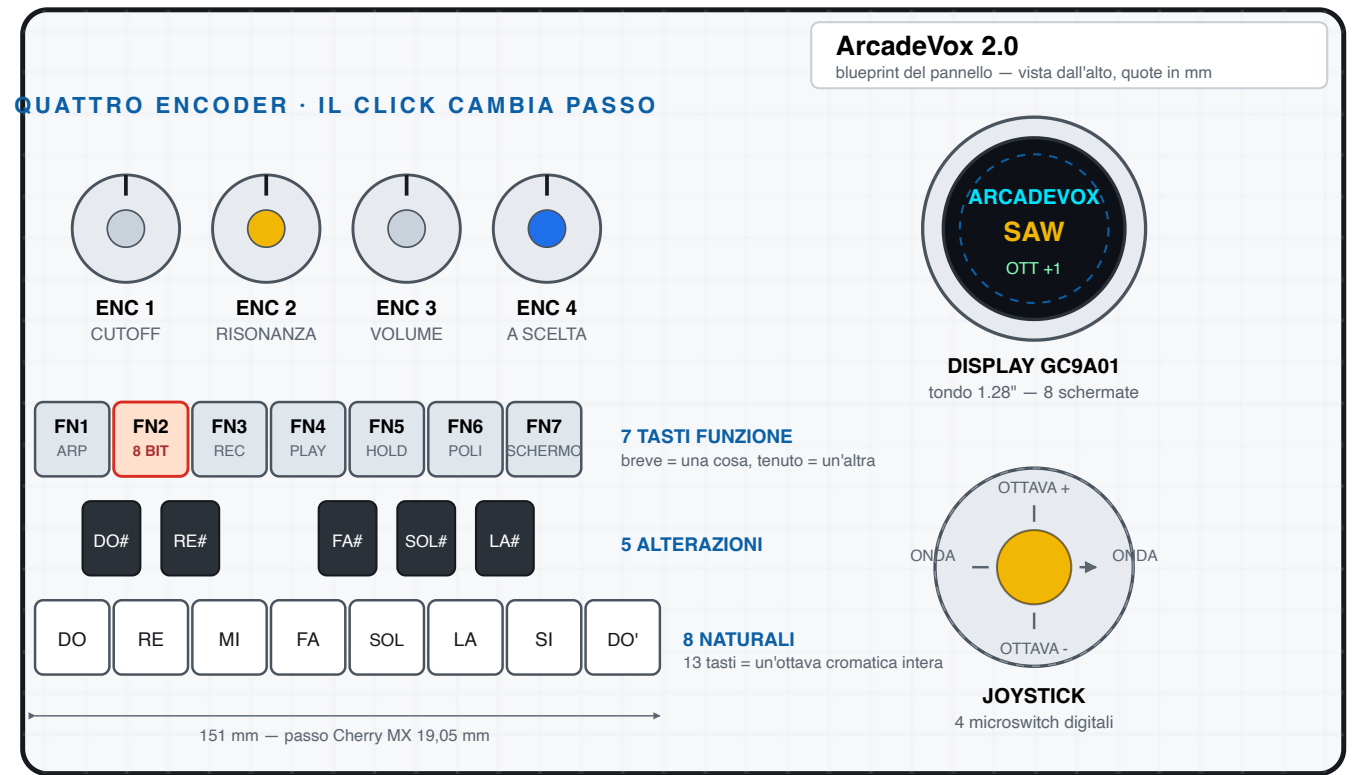


Fig. 1 — Blueprint del pannello. Il PCB porta i venti tasti e i quattro encoder; display e joystick sono moduli a parte, montati sulla destra e collegati con due connettori (vedi capitolo 2).

1b Cosa c'è dentro

PARTE	MODELLO
Cervello	ESP32-S3-DevKitC-1 N8
Tasti	20 × Cherry MX hot-swap con SK6812
Espansore	MCP23017 (I ² C, indirizzo 0x20)
Encoder	4 × EC11 con pulsante
Audio	MAX98357 + altoparlante 4–8 Ω
Display	GC9A01 tondo 240×240

Perché un espansore. Venti tasti più quattro pulsanti d'encoder farebbero ventiquattro fili verso il microcontrollore, che non ha tutti quei piedini liberi. Il MCP23017 ne prende due (i due dell'I²C) e ne restituisce sedici. La matrice è 4 colonne × 5 righe, con un **diode per tasto**: si possono premere tutti i tasti che si vuole insieme senza che ne compaiano di finti.

Niente PSRAM. La DevKitC-1 montata è la variante N8: 8 MB di flash e nessuna PSRAM. Il `platformio.ini` ne tiene conto — con le impostazioni della N16R8 la scheda non si avvia proprio.

2 Dove va ogni filo

Sul PCB ci sono quattro connettori, tutti passo 2,54 mm. Il **pin 1 è quello segnato con il quadrato** sulla serigrafia; nei disegni qui sotto è quello a sinistra. Tutte le tabelle si leggono nello stesso verso: numero del pin, che segnale porta, e dove va a finire sul modulo dall'altra parte.



Fig. 2 — I quattro connettori del PCB, visti dall'alto.

J_DISPLAY — 7 poli, verso il GC9A01

PIN	SEGNALE	FILO VERSO IL DISPLAY	NOTA
1	3V3	VCC	il modulo va a 3,3 V, non a 5
2	GND	GND	
3	GPI013	SCL (o SCK / CLK)	clock SPI
4	GPI014	SDA (o MOSI / DIN)	dato SPI
5	GPI015	RES (o RST)	reset
6	GPI016	DC	dato/comando
7	GPI017	CS	chip select

L'ottavo filo del display

I moduli GC9A01 hanno anche un pin BLK (retroilluminazione). Il connettore ne porta sette, quindi **il BLK va ponticellato al VCC** direttamente sul modulo: la retroilluminazione resta sempre accesa e non occupa un filo. L'ordine dei pin 3–7 è lo stesso serigrafato sui moduli in commercio, quindi in pratica si infila il cavo dritto.

J_JOY — 5 poli, verso il joystick

Il joystick è a **quattro microswitch digitali**, non analogico: ogni direzione è un contatto che chiude verso massa. Il quinto filo è il comune.

PIN	SEGNALE	FILO VERSO IL JOYSTICK	COSA FA SUONANDO
1	GPI02	SU	ottava +1
2	GPI041	GIÙ	ottava -1
3	GPI042	SINISTRA	forma d'onda precedente
4	GPI047	DESTRA	forma d'onda successiva
5	GND	COMUNE	il ritorno di tutti e quattro

Se una direzione va al contrario

Non serve dissaldare: basta scambiare i due fili sul connettore. E se le hai montate tutte ruotate di 90°, scambia le due coppie.

J_AUDIO — 5 poli, verso il MAX98357

PIN	SEGNALE	FILO VERSO L'AMPLI	NOTA
1	3V3	VIN	a 3,3 V l'ampli fa meno potenza ma non scalda
2	GND	GND	
3	GPI018	LRC	vedi il riquadro qui sotto
4	GPI021	BCLK	idem
5	GPI01	DIN	idem

I tre fili dell'audio non hanno un nome sullo schematico

Il connettore porta 3,3 V, massa e *tre segnali numerati*: quale sia il BCLK, quale l'LRC e quale il DIN lo decide il cavo che ci infili, e nessun disegno può dirtelo. Il firmware parte con l'ordine qui sopra, che è quello serigrafato sui moduli MAX98357 più diffusi.

Se il synth resta muto o suona a una velocità sbagliata non devi ricompilare

: vai in **SETTINGS** →

AUDIO → **USCITA**

e prova le altre cinque combinazioni girando l'encoder 2. Cambiano a caldo, mentre suoni, e quella giusta viene salvata.

Gli altri due piedini del modulo non vanno al connettore: SD si lascia scollegato (l'ampli resta acceso) e GAIN pure, che vuol dire 9 dB — se il volume non basta, si porta a massa per 12 dB.

J_PWR — 2 poli, l'alimentazione

PIN	SEGNALE	FILO	NOTA
1	5V_LED	+5 V	alimenta i venti LED e la DevKitC-1
2	GND	massa	

Quanta corrente serve

Venti SK6812 al massimo bianco chiedono circa

1,2 A

da soli. Con l'ESP32, il display e l'ampli, un alimentatore da

5 V / 2 A

è il minimo sensato. Se le luci ammiccano o la scheda si riavvia premendo molti tasti, il colpevole è quasi sempre l'alimentatore, non il firmware: abbassa la

LUMINOSITÀ

nelle impostazioni e vedi se smette.

Un solo ingresso, due strade

I 5 V di J_PWR arrivano anche al pin 5V della DevKitC-1. Puoi quindi alimentare tutto da J_PWR e usare la presa USB solo per programmare.

Non

alimentare contemporaneamente da un alimentatore sul J_PWR e da un caricabatterie sull'USB.

La tastiera: come è cablata (e perché funziona così)

I venti tasti stanno su una matrice 4 × 5 gestita dall'MCP23017. Non c'è niente da cablare a mano — è tutto sul PCB — ma sapere com'è fatta aiuta quando un tasto non risponde.

	COL 0	COL 1	COL 2	COL 3
ROW 0	DO	DO#	RE	RE#
ROW 1	MI	FA	FA#	SOL
ROW 2	SOL#	LA	LA#	SI
ROW 3	DO'	FN1	FN2	FN3
ROW 4	FN4	FN5	FN6	FN7

Le colonne (GPB0–GPB3) sono **uscite** e vengono portate basse una alla volta; le righe (GPA0–GPA4) sono **ingressi con pull-up**. Il verso lo impongono i diodi, che sul PCB hanno il catodo dal lato del tasto: la corrente può scorrere solo riga → tasto → colonna. Invertendo i ruoli non si leggerebbe *niente*. I quattro pulsanti degli encoder occupano gli ingressi rimasti (GPB4–GPB7).

Se non risponde una riga o una colonna intera

È l'espansore o una pista, non i tasti: venti interruttori non si guastano tutti insieme. Se invece non risponde *niente* e il display scrive che l'espansore non risponde, guarda le due resistenze di pull-up dell'I²C e le saldature dell'MCP23017.

Le luci

Ogni Cherry MX ha un SK6812 dentro, e sono tutti in **catena**: il dato entra nel primo (quello del DO), esce e va al secondo, e così via per venti. Un filo solo, da GPIO12 attraverso una resistenza da 330 Ω .

L'ordine della catena non è scritto da nessuna parte

Dallo schematico si sa per certo solo qual è il *primo* LED. Per il resto la scheda

se lo impara

: **SETTINGS** →

LUCI → IMPARA LUCI

accende un LED alla volta e aspetta che tu prema il tasto che si è illuminato. Venti pressioni e la mappa finisce in memoria per sempre. Si fa una volta sola, alla fine del montaggio.

Prima di dare corrente

1. Controlla che il modulo display sia cablato a **3,3 V** e non a 5.
2. Controlla il verso del connettore del joystick: il comune (pin 5) va a massa.
3. Verifica che l'MCP23017 sia nel verso giusto — la tacca verso l'alto — e che i tre piedini di indirizzo siano a massa.
4. Dai corrente **senza** altoparlante collegato la prima volta: se l'ordine dei fili audio è sbagliato può uscire un rumore forte.

3 Le due cose da fare una volta sola

All'accensione compare il logo, poi la schermata dell'oscillatore. Se la tastiera risponde e si sente qualcosa, hai già finito. Altrimenti sono due tarature, cinque minuti in tutto, e non si rifanno mai più.

Taratura 1 — l'ordine dei fili audio

1. Premi **FN7** finché non arrivi alla schermata **SETTINGS**.
2. **Tieni premuto FN7** per un secondo: entri nel menu.
3. Scendi con pressioni brevi fino a **AUDIO** → **USCITA**.
4. Tieni premuto un tasto della tastiera con l'altra mano e gira l'**encoder 2**: a ogni scatto cambia la combinazione. Quando il suono diventa una nota pulita, sei arrivato.
5. Tieni premuto **FN7** per uscire. La scelta è già salvata.

Come riconoscere quella giusta

Se BCLK e LRC sono scambiati la nota esce a un'altezza sbagliata e gracchia. Se il DIN è al posto di uno degli altri due non esce niente del tutto. Quella giusta suona pulita e intonata: non c'è modo di sbagliarsi.

Taratura 2 — l'ordine delle luci

1. Dal menu, scendi a **LUCI** → **IMPARA LUCI** e premi **FN7**.
2. Si accende un LED bianco lampeggiante. **Premi quel tasto**.
3. Si accende il successivo. Avanti così per venti volte: il display conta.
4. Alla fine la mappa viene salvata e si torna a suonare.

Se ti perdi, **tieni premuto FN7** per annullare e ricominciare da capo. Finché la mappa non è stata imparata le luci funzionano lo stesso, ma probabilmente sul tasto sbagliato.

Se non parte niente

SINTOMO	DOVE GUARDARE
Display nero, nessuna luce	alimentazione: J_PWR e il cavo USB
Display nero, luci accese	i sette fili di J_DISPLAY, e il ponticello BLK-VCC
Tutto acceso, nessun tasto risponde	l'MCP23017: verso, saldature, indirizzo a massa
Tasti sì, audio no	taratura 1, poi il cavo dell'altoparlante
Luci sul tasto sbagliato	taratura 2

4 I tredici tasti

Da sinistra a destra la scala sale, come su un pianoforte. Il joystick **su/giù** sposta l'ottava (da -2 a +2), **sinistra/destra** cambia la forma d'onda fra le sei disponibili: sine, square, saw, triangle, pulse e noise.

In **MONO**, premendo più tasti suona l'ultimo (*last-note priority*): è così che si suonano i trilli. In **POLIFONICO** (**FN6**) suonano tutti.

Scale: tredici tasti che diventano due ottave

Di fabbrica la tastiera è cromatica. Da **SETTINGS** → **TASTIERA** → **SCALA** se ne sceglie un'altra, e allora i tredici tasti diventano **tredici gradi** di quella scala: su una pentatonica sono più di due ottave, e *non c'è modo di sbagliare una nota*.

SCALA	GRADI	QUANTO COPRE COI 13 TASTI
CROMATICA	12	un'ottava esatta, tutte le note
MAGGIORE / MINORE / DORICA / ARABA	7	quasi due ottave
BLUES / PENTATONICA	6 / 5	da due ottave in su

La voce **TONICA** sceglie da che nota parte; sotto i tasti le toniche restano accese di un colore diverso, così si vede dove ricomincia l'ottava.

Accordi

Tieni premuto **FN6** per scorrere le modalità accordo. Da lì in poi **un tasto suona una triade**, e le due note aggiunte seguono la principale ovunque vada. Vale in MONO: in polifonico le voci le occupano già le dita.

MODO	COSA AGGIUNGE	COME SUONA
QUINTA	+7 semitoni	il <i>power chord</i> : pieno e neutro
MAGGIORE	+4, +7	allegro
MINORE	+3, +7	malinconico
SOSPESO	+5, +7	in attesa, non si decide
OTTAVA	+12	raddoppia, non cambia il carattere

La prima posizione, SINGOLA, è quella normale: un tasto, una nota.

HOLD

FN5 tiene la nota anche a tasti rilasciati. In polifonico tiene l'**accordo**, e ogni tasto che premi dopo ci si aggiunge: si costruisce un accordo una nota alla volta e ci si suona sopra a mani libere. Un'altra pressione spegne tutto.

Arpeggiator

FN1 lo accende: le note tenute suonano una alla volta, a tempo col sequencer — un sedicesimo per nota, quindi il BPM decide la velocità. **Tenendolo premuto** si cambia il modo:

MODO	COSA FA
SU	dalla nota più grave alla più acuta, poi ricomincia
GIÙ	il contrario
SU/GIÙ	sale e scende senza ripetere gli estremi
CASUALE	a caso fra quelle tenute
ORDINE	nell'ordine in cui hai premuto i tasti

5 Quattro encoder, quattro mestieri

	USO NORMALE	ADSR EDIT	MENU	STEP EDIT
ENC 1	cutoff	attack	scorre le voci	scorre il cursore
ENC 2	risonanza	decay	cambia il valore	—
ENC 3	volume	sustain	—	—
ENC 4	a scelta	release	—	BPM

Il **click** dei primi tre inserisce e disinserisce il **passo fine**: lo stesso scatto muove una frazione (di fabbrica un quarto) di quanto muoveva prima. Serve quando sei quasi arrivato e non vuoi passare oltre.

Cutoff e risonanza — la coppia che fa il suono

Il **cutoff** (encoder 1) è la soglia sopra la quale il filtro comincia a togliere: girandolo verso il basso il suono si scurisce, verso l'alto torna brillante. La **risonanza** (encoder 2) alza una **gobba proprio su quella soglia**: il filtro risuona, e quello che prima era un taglio diventa un carattere. È la manopola che trasforma una saw qualunque in un basso acido.

Provala così

Forma d'onda

SAW

, cutoff a metà, risonanza a tre quarti. Adesso muovi lentamente il cutoff mentre tieni una nota bassa: quel *wah* è tutto lì.

Oltre l'85% la risonanza fischia

Il display scrive il valore in rosso quando ci sei vicino. Il filtro non si mette a urlare da solo — c'è un limite — ma il picco guadagna parecchio, e il volume generale va tenuto più basso di quanto verrebbe naturale.

Il quarto encoder, quello che cambia mestiere

Un **click** sull'encoder 4 e passa al parametro successivo; il nome compare per un attimo in sovrimpressione, e nella schermata **FX** la riga comandata è quella in chiaro.

PARAMETRO	COSA MUOVE
BPM	il tempo, 40–240
ECO MIX	quanto eco si sente (0 = spento)
ECO TEMPO	ritardo dell'eco, 20–390 ms
LFO VEL	velocità dell'oscillazione
LFO PROF	quanto è profonda

PARAMETRO	COSA MUOVE
DRIVE	saturazione: scalda e sporca
SUB	una seconda voce un'ottava sotto
DETUNE	una terza voce scordata: spessore
GLIDE	portamento fra due note

6 8 BIT

FN2 e tutto quello che esce diventa a 8 bit. L'effetto agisce sul **segnale finale** — non su una voce sola — e fa due cose insieme, che è quello che serve perché suoni davvero come un chip e non come un file rovinato:

- 1. **decimazione**: il campione viene tenuto fermo per qualche giro, il che porta l'alias dentro la banda udibile ed è ciò che mette quel velo metallico;
- 2. **quantizzazione**: i livelli si riducono a pochi gradini, e sulle code di rilascio si sente lo scalino.

Tenendo premuto **FN2** si scorrono i quattro gradini:

GRADINO	COME SUONA
12 BIT	appena sporco: un vecchio campionatore
8 BIT	quello classico, il suono da sala giochi
6 BIT	ruvido, comincia a ringhiare
4 BIT	console tascabile: resta l'idea della nota

Cambiare gradino **accende anche l'effetto**: nessuno gira quella manopola per sentire il silenzio. Il tasto resta arancione finché è inserito.

La ricetta da sala giochi

Onda

PULSE

, 8 BIT acceso, decay corto, sustain basso, un filo di eco. Ci suoni sopra una pentatonica e sembra una colonna sonora del 1989.

7 Gli effetti

Stanno tutti sul quarto encoder e si vedono tutti insieme nella schermata **FX**.

Eco

Un ritardo fino a 390 ms con riverbero di ritorno. **ECO MIX** a zero lo spegne; da lì in su l'eco entra. **ECO TEMPO** decide la distanza fra le ripetizioni: corto (30–80 ms) fa uno spessore metallico, lungo (250–390 ms) fa l'eco vero. Spegnerendolo la coda sfuma invece di essere tagliata di netto.

LFO — l'oscillazione lenta

Un'onda lenta che muove qualcos'altro. **Dove** la manda si sceglie dal joystick sinistra/destra *mentre sei in ADSR edit*:

BERSAGLIO	EFFETTO	VELOCITÀ TIPICA
VIBRATO	ondeggia l'intonazione	5–7 Hz
FILTRO	spazza il cutoff su e giù (<i>wobble</i>)	0,5–3 Hz
TREMOLO	ondeggia il volume	4–8 Hz

Girando **LFO PROF** con l'LFO spento, il bersaglio si accende da solo sul vibrato: nessuno gira quella manopola per non sentire niente.

Drive, sub, detune, glide

- **DRIVE** — satura l'uscita. Poco: scalda. Tanto: ringhia. Con la risonanza alta basta pochissimo.
- **SUB** — aggiunge a ogni voce una seconda onda **un'ottava sotto**. È il modo di avere un basso che si sente su un altoparlante piccolo.
- **DETUNE** — una terza onda leggermente scordata (fino a 50 centesimi). Due voci quasi uguali che battono fra loro: è lo spessore dei synth analogici.
- **GLIDE** — la nota nuova **scivola** sulla precedente invece di saltarci. In MONO con l'arpeggiator acceso fa quel serpeggiare che si sente nella musica elettronica di trent'anni fa.

8 Inviluppo ADSR

Tieni premuto **FN5**. La schermata cambia e i quattro encoder diventano i quattro parametri, nello stesso ordine in cui sono scritti.

PARAMETRO	MANOPOLA	COS'È	RANGE
Attack	encoder 1	quanto ci mette a salire	2–500 ms
Decay	encoder 2	quanto ci mette a scendere al sustain	5–1000 ms
Sustain	encoder 3	a che livello resta mentre tieni	0–100%
Release	encoder 4	quanto ci mette a spegnersi	10–2000 ms

Due punti di partenza.

Organo: attack 2 ms, decay lungo, sustain 100%, release 50 ms. Parte e finisce con il tasto.

Corda pizzicata: attack 2 ms, decay 200 ms, sustain 0%, release 300 ms. Muore da sola anche se tieni premuto.

Il joystick, che qui resterebbe senza lavoro, sceglie il bersaglio dell'LFO (sinistra e destra) e l'ottava (su e giù). Si esce con un altro long-press di **FN5**.

9 Sedici step

Una griglia di sedici caselle, un sedicesimo ciascuna. Si riempie in due modi, che convivono: si può scrivere anche mentre il loop gira.

STEP EDIT — scrivere con calma

Tieni premuto **FN3**. Compare un cursore bianco sulla griglia: da lì in poi non c'è nessuna fretta, il tempo non scorre.

COMANDO	COSA FA
tasto nota	scrive la nota sotto il cursore, te la fa sentire, avanza da solo
joystick ↑ ↓	ottava dello step che stai per scrivere
joystick ← →	sposta il cursore
encoder 1	scorre il cursore velocemente
encoder 4	BPM continuo, 40–240
FN5 breve	svuota lo step e avanza
FN1 breve	scrive un legato : la nota precedente prosegue senza ripartire
FN4 breve	avvia o ferma il loop — puoi continuare a scrivere mentre suona
FN4 tenuto	svuota tutti i 16 step : non si torna indietro
FN3 tenuto	esce

Il tasto che scrive e fa avanzare il cursore è lo *step input* delle MPC e delle Roland MC: si digita una melodia premendo un tasto dopo l'altro, come si scrive su una tastiera.

REC — registrare suonando

FN3 breve. Parte una battuta di preconteggio col metronomo (durante la quale il pattern che c'è già suona), poi il loop gira all'infinito e tutto quello che suoni ci finisce dentro.

- Le note si agganciano al sedicesimo **più vicino**: a 120 BPM hai ± 62 ms di tolleranza.
- È un **overdub**: ogni passata aggiunge, niente viene cancellato. Non serve azzeccare tutto in una volta.
- Tieni premuto **FN5** mentre gira per **svuotare** gli step che passano sotto la testina: è la gomma delle drum machine.
- FN3** di nuovo per uscire dalla registrazione lasciando il loop in play.
- Con l'arpeggiator acceso finiscono nel pattern **i suoi passi**, non i tasti che tieni.

La griglia mostra il contenuto: ogni cella porta l'iniziale della nota — maiuscola per i tasti bianchi, minuscola per le alterazioni — e un colore per l'ottava; i legati una barretta. La cornice verde è la testina, quella bianca il cursore.

Mentre suona

In **MONO** le dita hanno la precedenza: se suoni, la sequenza tace e riprende quando lasci. In **POLIFONICO** la sequenza suona sotto le dita e ci suoni sopra. È la differenza fra usarla come accompagnamento e usarla come base.

10 Le otto schermate

FN7 le scorre in ordine.

#	SCHERMATA	COSA MOSTRA
1	OSC	forma d'onda, disegnata; ottava e stato
2	OTTAVA	il numero grande, per vederlo di sfuggita
3	LEVELS	cutoff, risonanza , volume e la curva del filtro
4	FX	8 BIT, eco, LFO, drive, sub, detune, glide
5	SEQ	la griglia dei 16 step
6	VU	vumetro ad ago sull'uscita vera
7	SCOPE	oscilloscopio dell'onda che esce
8	SETTINGS	il menu delle impostazioni

Tre schermate compaiono da sole quando servono e poi si tolgono di mezzo: **ADSR**, la **griglia** durante registrazione e step edit, e il **preconteggio**. Quando cambi qualcosa con un tasto — 8 BIT, modo dell'arpeggiator, accordo — il nome compare per un attimo in sovrapposizione: non devi cercare la pagina che te lo conferma.

11 Le luci

Sotto i tasti, la tastiera si disegna da sola:

COLORE	COSA VUOL DIRE
azzurro tenue / viola tenue	tasto bianco / tasto nero, a riposo
ciano acceso / magenta acceso	la nota sta suonando
verde	la nota la sta suonando la sequenza
rossastro spento	tasto fuori dalla scala scelta
ambra su tutta la tastiera	8 BIT inserito
tasto funzione acceso	quella funzione è inserita
tasto funzione che lampeggia	modalità in corso (rec, edit, preconteggio)

La **luminosità** si regola in **SETTINGS** → **LUCI**, da spente a otto. Se l'alimentatore è al limite, abbassarla è la prima cosa da provare.

12 Impostazioni

Dalla schermata SETTINGS, **tieni premuto FN7** per entrare nel menu. Da dentro: pressione breve dello stesso tasto per scendere di una voce, encoder 1 per scorrere avanti e indietro, encoder 2 per cambiare il valore, pressione lunga per uscire. Le voci sono dieci e se ne vedono cinque per volta: le frecce ai lati dicono che sopra o sotto c'è dell'altro.

CATEGORIA	VOCE	COSA FA
ENCODER	VOLUME	quanti giri servono per l'intera corsa
	CUTOFF	idem per cutoff e risonanza
	ADSR	idem per ADSR e quarto encoder
	PASSO FINE	di quanto divide il click dell'albero
TASTIERA	SCALA	cromatica, maggiore, minore, pentatonica, blues, dorica, araba
	TONICA	da che nota parte la scala
LUCI	LUMINOSITÀ	da spenta a 8
	IMPARA LUCI	insegna alla scheda l'ordine della catena
AUDIO	USCITA	quale filo è BCK, LRC e DIN
RETE	MODALITÀ WIFI	accende la radio e mostra il QR

I valori della sensibilità sono scritti in **giri di manopola** e non in frazioni di corsa, perché è la grandezza che senti sotto le dita.

12b Aggiornare via WiFi

Dal menu impostazioni, scendi a **RETE** → **MODALITÀ WIFI** e premi **FN7**. Il synth **ammutolisce** — lo stack WiFi occupa lo stesso core del motore audio, quindi la modalità è esclusiva — e sul display compare un QR.

1. Inquadra il QR con la fotocamera del telefono: è la rete stessa, ti ci agganci senza digitare niente.
2. Il portale si apre da solo. Se non succede, il QR nel frattempo è diventato l'indirizzo da aprire: reinquadrarlo.
3. Da lì puoi caricare un `firmware.bin` preso dal telefono, oppure dare al synth le credenziali del WiFi di casa e fargli cercare gli aggiornamenti da internet.

Si esce con **FN4**, che riavvia. Le credenziali di casa restano in memoria: la volta dopo si ricollega da solo.

13 Se qualcosa non va

SINTOMO	COSA SUCCEDDE DAVVERO	COSA FARE
Nessun suono	i tre fili audio non sono nell'ordine che il firmware si aspetta	SETTINGS → AUDIO → USCITA, prova le sei combinazioni
Suono stridulo o a velocità sbagliata	BCLK e LRC scambiati	stessa voce di menu
Un tasto non risponde	hot-swap non inserito bene, o piedino piegato	estrai lo switch e guarda i due piedini
Una riga intera non risponde	una pista o una saldatura dell'espansore	controlla l'MCP23017, non i tasti
Il display scrive che l'espansore non risponde	il bus I ² C è caduto	saldature di SDA/SCL e dei pull-up
Luci sul tasto sbagliato	la mappa della catena non è mai stata imparata	SETTINGS → LUCI → IMPARA LUCI
Le luci ammiccano premendo molti tasti	l'alimentatore va in ginocchio	abbassa la LUMINOSITÀ, o metti un alimentatore da 2 A
Un encoder salta o torna indietro	rimbalzi del contatto	succede più facilmente sull'encoder 4, che non ha il pull-up esterno
Il filtro fischia da solo	risonanza altissima	è previsto: abbassa l'encoder 2 sotto l'85%
Note appese dopo un cambio di modalità	—	premi due volte FN6 : azzera tutte le voci

Riportare tutto com'era

Parametri, pattern e mappa delle luci vivono nella memoria interna e sopravvivono allo spegnimento. Per riportare il synth ai valori di fabbrica si ricarica il firmware da USB con `pio run -t upload` dopo aver cancellato la memoria (`pio run -t erase`): la mappa delle luci va rifatta.

14 I sette tasti funzione

TASTO	PRESSIONE BREVE	TENUTO PREMUTO
FN1	arpeggiator on/off	modo: su, giù, su/giù, casuale, ordine
FN2	8 BIT on/off	profondità: 12, 8, 6, 4 bit
FN3	REC (con preconteggio)	STEP EDIT
FN4	play / stop	svuota il pattern
FN5	HOLD	ADSR edit
FN6	mono / polifonico	modalità accordo
FN7	schermata successiva	menu impostazioni

Encoder

	NORMALE	ADSR EDIT	MENU	STEP EDIT	CLICK
1	cutoff	attack	scorre	cursore	passo fine
2	risonanza	decay	valore	—	passo fine
3	volume	sustain	—	—	passo fine
4	a scelta	release	—	BPM	cambia parametro

Joystick

	NORMALE	STEP EDIT	ADSR EDIT
↑ ↓	ottava ±1	ottava dello step	ottava ±1
← →	forma d'onda	sposta il cursore	bersaglio dell'LFO

Tastiera

FILA	TASTI	COSA SUONA
bassa	8 naturali	DO RE MI FA SOL LA SI DO'
di mezzo	5 alterazioni	DO# RE# FA# SOL# LA#
alta	7 funzioni	vedi sopra

Tre ricette per cominciare

SUONO	COME
Basso acido	SAW · cutoff basso · risonanza 70% · decay corto · un po' di drive
Sala giochi	PULSE · 8 BIT · sustain 0 · release corto · pentatonica
Tappeto	TRIANG · attack 300 ms · sustain 100% · eco 40% · POLI + HOLD

Il resto è nel repository

Schematico, netlist ricavata dal progetto EasyEDA e note di montaggio stanno in docs/HARDWARE.md; il funzionamento interno del firmware è commentato nel codice, file per file.